

BikerLink - Sistema Mappe

Comparativa Completa: Carburanti, Motori e Routing Engine

Documento di analisi per la scelta dei sistemi di rendering e routing da implementare nel pannello admin. Include comparativa di tutti i tile provider (carburanti), renderer (motori web e mobile) e routing engine (cloud + self-hosted), con stima del peso aggiunto al bundle dell'app per ogni opzione.

I 3 strati di una mappa interattiva

Ogni mappa e' composta da 3 strati indipendenti:

- 1. Routing Engine** (navigatore GPS) - calcola il percorso A→B su grafo stradale.
- 2. Renderer** (motore) - disegna tile, marker, polilinee sullo schermo.
- 3. Tile Provider** (carburante) - fornisce le immagini di sfondo della mappa.

I 3 strati sono **ortogonali**: ogni renderer puo' consumare quasi qualsiasi tile provider; ogni routing engine puo' essere combinato con qualsiasi renderer.

Stato attuale del progetto

Routing: GraphHopper self-hosted (algoritmo curvy custom proprietario).

Renderer: Leaflet 1.9.4 in WebView (ultima versione disponibile).

Tile Provider: 3 attivi - Carto Light, Carto Dark, Esri ArcGIS World Light Gray.

STRATO 3 - Carburanti (Tile Provider)

I tile provider sono le immagini di sfondo della mappa. Funzionano con qualsiasi renderer. **Peso codice praticamente zero**: sono solo URL + API key (config strings, ~0.1 KB ciascuno). Il vero costo e' runtime: tile piu' ricche = piu' MB scaricati dall'utente in sessione (banda).

Gratis - Nessuna API key

Provider	Stile / Varianti	Tipo	Max Zoom	Peso bundle	Note moto/BikerLink
OpenStreetMap standard	Mapnik classico colorato	Raster	19	~0 KB	Stile OSM di default
OpenStreetMap HOT	Humanitarian style	Raster	19	~0 KB	Per emergenze umanitarie
OpenTopoMap	Topografica con curve di livello	Raster	17	~0 KB	Top per moto in montagna
CycloSM	Ciclistica	Raster	20	~0 KB	Piste ciclabili, ok anche moto
HikeBike	Hiking + cycling	Raster	19	~0 KB	Sentieri evidenziati
HikeBike HillShading	Overlay ombre rilievo	Raster overlay	15	~0 KB	Da sovrapporre
WaymarkedTrails	hiking/cycling/mtb/slopes	Raster overlay	18	~0 KB	Percorsi marcati
OPNVKarte	Trasporto pubblico	Raster	18	~0 KB	Utile in citta'
OpenRailwayMap	Ferrovie	Raster overlay	19	~0 KB	Niche
MtbMap	Mountain biking	Raster	18	~0 KB	Sentieri MTB
GeoportailFrance	Topo francese ufficiale	Raster	18	~0 KB	Solo Francia
SwissFederalGeoportal	Topo svizzero swisstopo	Raster	18	~0 KB	Top moto Svizzera
BasemapDE / TopPlusOpen	Mappa ufficiale tedesca	Raster	20	~0 KB	Solo Germania
NASA GIBS	Satellitare MODIS/VIIRS	Raster	9	~0 KB	Globale ma low zoom

Free tier - Richiede API key

Provider	Stili / Varianti	Tipo	Max Zoom	Free tier	Peso bundle	Note moto/BikerLink
Carto Light (attuale)	Positron, Voyager + varianti	Raster	20	Gratis non-commerciale	~0 KB	Stile elegante chiaro
Carto Dark (attuale)	DarkMatter + varianti	Raster	20	Idem	~0 KB	Modalita' notte
Esri ArcGIS (attuale)	10+ stili: WorldStreetMap, WorldImagery (satellite), WorldTopoMap, NatGeo, GrayCanvas	Raster	23	Gratis non-commerciale	~0 KB	Satellite + topo + NatGeo gratis
Stadia Maps (ex Stamen)	AlidadeSmooth, Stamen Toner/Watercolor/Terrain, Outdoors	Raster + Vector	20	Gratis non-commerciale	~0 KB	Stili artistici iconici
MapTiler	Streets, Hybrid (satellite+strade), Topo, Winter, Outdoor + vector	Raster + Vector	22	100k tile/mese	~0 KB	Hybrid e Topo ottimi
Thunderforest	OpenCycleMap, Outdoors, Landscape, Atlas	Raster	22	150k tile/mese	~0 KB	Outdoors top moto

Provider	Stili / Varianti	Tipo	Max Zoom	Free tier	Peso bundle	Note moto/BikerLink
Jawg Maps	Streets, Terrain, Sunny, Dark	Raster	22	75k tile/mese	~0 KB	Stili sobri
HERE Tiles	normalDay, satelliteDay, terrainDay, hybridDay	Raster	20	250k txn/mese	~0 KB	Forte traffic + satellite
TomTom Tiles	Basic, Night, Hybrid	Raster + Vector	22	2.500 tile/giorno	~0 KB	Traffic real-time
Mapbox Tiles	Streets, Outdoors, Light, Dark, Satellite + custom Studio	Raster + Vector	22	50k load/mese	~0 KB	Stili custom via Studio
OpenWeatherMap	Clouds, Precipitation, Wind, Temperature	Raster overlay	19	1M call/mese	~0 KB	Meteo overlay top per moto

Verdetto carburanti: aggiungerne 5 o 20 al pannello admin **non cambia nulla per il peso codice** (sono solo stringhe di configurazione). Il vincolo e' UX admin (troppi = confusione) e gestione API key.

STRATO 2 - Motori (Renderer)

Il renderer e' il software che disegna la mappa sullo schermo. Consuma le tile dei provider. **Qui il peso bundle conta davvero:** ogni renderer aggiunto e' una libreria che va inclusa nell'app.

Renderer Web (browser o WebView)

Renderer	License	Render Tech	Vector Tiles	3D	Performance ideale	Peso bundle	Note
Leaflet (attuale)	BSD-2	Canvas/SVG	Solo plugin	No	< 5k marker	~0.04 MB (38 KB)	Gia' installato, leggero, scattoso oltre 5k feature
MapLibre GL JS	BSD-2	WebGL	Si Nativo	Si Terrain + 3D buildings	50k+ feature	~0.25 MB (250 KB)	Fork open di Mapbox v1, base Renderer #2 e #3
Mapbox GL JS v3	Proprietario	WebGL/2	Si Nativo	Si Top: terrain + fog	50k+ feature	~0.25 MB (250 KB)	Versione commerciale evoluta, stili premium
OpenLayers	BSD-2	Canvas + WebGL	Si + WMS/WFS	Limitato	100k+ feature	~0.40 MB (400 KB)	Vince con 10k-100k feature, GIS pesante
CesiumJS	Apache 2.0	WebGL	3D Tiles + terrain	Si Globo 3D completo	Geospatial 3D	~3.00 MB	Wow factor estremo, ma pesa molto
deck.gl	MIT	WebGL/WebGPU	GeoJSON + tiles	Si Layer 3D	Massive data viz	~0.50 MB (500 KB)	Overlay GPU su MapLibre/Mapbox
Tangram JS	MIT	WebGL	Si	Si Shader custom	Niche	~0.30 MB (300 KB)	Manutenzione bassa
Harp.gl	Apache 2.0	Three.js/WebGL	HERE tiles	Si 3D	Niche	~0.60 MB (600 KB)	Manutenzione ridotta
ArcGIS Maps SDK JS	Esri commercial	WebGL	Si ArcGIS	Si Full 3D scene	Enterprise GIS	~1.00 MB+	Solo se full Esri
MapTiler SDK JS	BSD-2	WebGL (fork MapLibre)	Si	Si	Come MapLibre	~0.25 MB (250 KB)	Wrapper +UX MapTiler
Google Maps JS API	Google ToS	Proprietario	Si	Limitato	Consumer	~0 MB (CDN async)	Pay-per-use, no bundle
Resium (Cesium + React)	MIT	WebGL (Cesium)	3D Tiles	Si	Come Cesium	~3.00 MB	Cesium con bindings React
D3.js (geo)	ISC	SVG/Canvas	GeoJSON	No	Tematiche	~0.08 MB (80 KB)	Mappe d'autore, non interattive

Renderer Mobile Native (iOS/Android)

SDK	License	Render	3D	Peso bundle nativo	Note
MapLibre Native	BSD-2	Metal/OpenGL ES	Si	+5-8 MB nativo	Fork open ex-Mapbox mobile SDK
Mapbox Maps SDK v10+	Proprietario	Metal/Vulkan/OpenGL ES	Si	+10-15 MB nativo	Top polish, freemium
react-native-maps	MIT	Apple/Google nativi	Limitato	+2-3 MB nativo	Wrapper RN, gia' rimosso (Task #717)
ArcGIS Maps SDK Mobile	Esri commercial	Metal/OpenGL ES	Si	+30 MB+ nativo	Enterprise GIS
HERE Maps SDK Mobile	HERE commercial	OpenGL ES	Si	+15 MB nativo	Forte offline + navigation
Google Maps SDK Mobile	Google ToS	Proprietario	Limitato	+5-10 MB nativo	Pay-per-use
CARTO Mobile SDK (ex Nutiteq)	Commercial	OpenGL ES	Si	+8-12 MB nativo	Offline routing + 3D
Tangram ES	MIT	OpenGL ES	Si	+4-6 MB nativo	Manutenzione bassa

Benchmark performance (paper 2024-2025)

Scenario	Vincitore	Note
< 5.000 punti	Leaflet / OpenLayers	Init veloce, basso overhead
5k-50k punti	OpenLayers	Scala linearmente
> 50k punti	Mapbox GL JS	GPU vince
100k linee	OpenLayers	~2x piu' veloce degli altri
50k poligoni	Mapbox GL JS	GPU vince
Pochi feature, init veloce	Leaflet	MapLibre/Mapbox hanno cold start lento

Verdetto motori: Leaflet + MapLibre coprono il 90% dei casi con peso bundle minimo (~0.3 MB totale). OpenLayers aggiunge ~0.4 MB ma vince sui benchmark con tante feature - interessante per la pagina utenti scattosa. CesiumJS e' il bestione (3 MB), da usare solo per il wow factor 3D web desktop. Mobile native: ogni SDK aggiunge MB significativi al binary nativo - usare con parsimonia.

STRATO 1 - Routing Engine (Navigatori GPS)

Il routing engine calcola il percorso A→B. **Peso bundle client = quasi zero** per tutti (solo wrapper fetch ~5 KB). Il costo vero e' infra server (per self-hosted) o \$/richiesta (per cloud).

Self-hosted / Open-source

Engine	Lang	License	Algoritmo	Moto-friendly	RAM server (Europa)	Peso bundle	Note
GraphHopper (attuale)	Java	Apache 2.0	CH, A*, Landmarks	Si Custom (Kurviger fork)	8-16 GB RAM (EU)	~0 KB client	Standard de facto moto, usato da Kurviger/Calimoto
Valhalla	C++	MIT	Bidi-A*, TDM, CH	Si Profilo motorcycle nativo	16-32 GB RAM (EU)	~0 KB client	Dynamic costing per-request, usato da Tesla/Mapbox
OSRM	C++	BSD-2	CH (default), MLD	No - Solo car/bike/foot	4-8 GB RAM (EU)	~0 KB client	Ultra-veloce, no curvy moto
pgRouting	SQL/C	GPLv2	Dijkstra, A*, molti	Custom totale via SQL	Dipende DB	~0 KB client	Da abbinare a PostGIS
OpenTripPlanner	Java	LGPL	Raptor, A*+CH	No - Multimodal pubblico	16+ GB RAM	~0 KB client	GTFS + OSM, trasporto pubblico
BRouter	Java	MIT	Script custom	Bici touring off-road	2-4 GB RAM	~0 KB client	Leggerissimo, profili scriptabili
Routino	C	AGPLv3	Custom	No - Solo road base	1-2 GB RAM	~0 KB client	Lightweight, vecchio
Itinero	C# / .NET	MIT	CH	No - Solo car/bike/foot	4-8 GB RAM	~0 KB client	Per stack .NET, offline nav
MoNav	C++	GPLv3	CH	No	< 1 GB RAM	~0 KB client	Offline mobile nav (vecchio)

Cloud API

Engine	Costo	Moto-friendly	Free tier	Peso bundle	Note
Mapbox Directions	Freemium \$\$	No - profile driving	100k req/mese	~0.05 MB (50 KB SDK)	Gira su Valhalla sotto il cofano
Google Directions	~\$5/1k req	No moto	Limitato	~0.02 MB	Dati top mondo, ToS no caching
HERE Routing	Freemium \$\$	No moto dedicato	250k txn/mese	~0.04 MB	Forte EU, EV/truck
TomTom Routing	Freemium \$\$	Si - Ha profilo moto	2.500/giorno	~0.03 MB (30 KB)	Traffic real-time EU top
OpenRouteService	Freemium \$	No moto curvy	2k req/giorno	~0 KB (fetch)	Cloud su GraphHopper, generoso free
GraphHopper Cloud	Freemium \$\$	Si via Kurviger (paid)	500 req/giorno	~0 KB (fetch)	Stesso engine self-hosted
Stadia Maps Routing	Freemium	Si tramite Valhalla	Generoso	~0 KB (fetch)	Valhalla as-a-service
Bing Maps Routing	Freemium \$\$	No	Limitato	~0.05 MB	In dismissione
Kurviger API	Paid per-route	Si Top moto curvy	Trial	~0 KB (fetch)	Concorrente diretto BikerLink

Verdetto routing: il peso client e' trascurabile per TUTTI (max ~50 KB per SDK Mapbox). I self-hosted costano in infra server (GraphHopper 8-16 GB, Valhalla 16-32 GB). I cloud costano in \$/richiesta a scala.

Considerazioni Personali

1. Il problema vero non e' il peso codice, e' UX e gestione operativa

I numeri lo confermano: anche aggiungendo 20 tile provider, 4 renderer e 4 routing, il peso totale aggiunto al bundle dell'app sarebbe sotto i 4 MB (Leaflet 0.04 + MapLibre 0.25 + OpenLayers 0.40 + Cesium 3.0). Il problema e' altro: **API key da mantenere, monitoraggio quota mensile, complessita' del pannello admin, infra server per i routing self-hosted**. Ogni opzione aggiunta e' un punto in piu' da debuggare quando qualcosa non funziona.

2. Nel mondo moto, GraphHopper e' il re indiscusso

Kurviger (leader EU), Calimoto e persino GraphHopper Cloud stesso (che per il profilo moto rimanda a Kurviger) usano fork custom di GraphHopper. La tua scelta e' **esattamente quella dei leader del settore**. Cambiare il primario sarebbe controproducente. Valhalla e Mapbox/TomTom hanno senso solo come backup.

3. MapLibre e Mapbox GL JS sono lo stesso engine biforcuto nel 2020

MapLibre e' il fork open MIT di Mapbox v1 (quando Mapbox e' diventato proprietario). API quasi identiche, stessi vector tiles, stesso WebGL. Aggiungere entrambi sarebbe ridondante: o open (MapLibre) o commerciale (Mapbox), non entrambi. Personalmente sceglierei MapLibre per coerenza filosofica BikerLink (zero lock-in, zero costi per-richiesta).

4. OpenLayers e' il dark horse: nessuno lo cita ma vince i benchmark sul tuo caso d'uso

BikerLink mostra TANTI utenti contemporaneamente sulla mappa (la pagina utenti che e' scattosa). I benchmark dicono che OpenLayers e' ~2x piu' veloce di MapLibre/Mapbox sui range 10k-100k feature. Pesa 400 KB (10x Leaflet ma comunque trascurabile). **E' un candidato serio come 4° renderer** specifico per la pagina utenti densa.

5. Le tile gratuite Esri che gia' usi nascondono un tesoro

Con la stessa fonte Esri ArcGIS che gia' consumi (WorldGrayCanvas) hai accesso gratis a **WorldImagery (satellite), WorldTopoMap, NatGeoWorldMap, WorldShadedRelief** e altri 5+ stili. Stessa API, stessa attribuzione. Aggiungerli al toggle utente e' zero sforzo e alto valore (satellite per pianificare giri offroad, topo per montagna).

6. CesiumJS e' la wildcard per stupire

3 MB di bundle e' tanto, ma solo per la pagina di pianificazione web desktop dove l'utente e' in WiFi e ha pazienza. Mostrare l'anteprima del percorso moto su un globo 3D fotorealistico con camera fly-through e' una feature che **Kurviger, Calimoto, Rever NON hanno**. Differenziazione vera. Da valutare in fase 2 dopo aver consolidato la base.

Suggerimenti di Accoppiamento

Ogni utente BikerLink fa cose diverse: alcuni guardano la mappa utenti, altri pianificano un giro, altri vedono la mappa di un singolo percorso. Ogni caso d'uso ha la combo carburante+motore+routing ottimale.

Caso d'uso	Carburante (tile)	Motore (renderer)	Routing	Perche' questa combo
Mappa utenti (pagina principale)	Carto Light + dark toggle	Leaflet (default) o OpenLayers (se >50 utenti)	N/A (no routing qui)	Solo visualizzazione marker. Carto e' leggero e gia' configurato. OpenLayers come backup se utenti crescono.
Tracking GPS live (in viaggio)	Esri WorldImagery (satellite) o Carto Dark	Leaflet (mobile, batteria-friendly)	N/A (no routing qui)	In moto serve leggerezza. Leaflet + tile cached. Niente vector tiles WebGL che scaldano la GPU.
Visualizzazione percorso singolo	MapTiler Topo o OpenTopoMap	MapLibre Minimal	GraphHopper (gia' calcolato)	Topo evidenzia rilievi/passi montani. MapLibre rende fluido lo zoom sui tornanti.
Pianificazione percorso (web desktop)	MapTiler Hybrid (satellite+strade) + DEM terrain	MapLibre Full 3D (o CesiumJS per wow)	GraphHopper (curvy custom)	Su PC l'utente ha GPU + RAM. 3D terrain rende visibili i tornanti come tornanti veri.
Mini-map preview (card, profilo, evento)	Carto Light	Leaflet	N/A	Leggera, statica, zero overhead. Gia' perfetta com'e'.
Map picker (scegli location)	Carto Light + Esri Satellite toggle	Leaflet	N/A	Toggle satellite utile per riconoscere POI visivi. Leaflet basta.
SOS / Emergenza stradale	OpenStreetMap standard (no API key)	Leaflet (piu' affidabile, no GPU)	GraphHopper (fallback Valhalla)	Robustezza > performance. Niente carburanti freemium che potrebbero esaurire quota in emergenza.
Easter egg / collezione	Stamen Watercolor (artistico)	Leaflet	N/A	Aspetto giocoso per feature gamification. Stile acquerello = identita' visiva forte.
Meteo viaggio (preview giro)	Carto Light + OpenWeatherMap overlay	Leaflet o MapLibre	GraphHopper	Sovrapposizione meteo per decidere se partire. Free tier OpenWeatherMap basta abbondantemente.

La mia raccomandazione finale

Set raccomandato per il pannello admin BikerLink

Strato	Opzione	Peso bundle	Perche'
ROUTING	GraphHopper (default, attuale)	0 KB client / 8-16 GB server	Algoritmo curvy custom, leader moto
	Valhalla (backup self-hosted)	0 KB client / 16-32 GB server	Dynamic costing, profilo moto nativo, base Mapbox
	Mapbox Directions (cloud emergency)	~50 KB client / 0 server	Failover cloud, 100k req/mese gratis
	TomTom Routing (4 opzionale)	~30 KB client / 0 server	Solo cloud con profilo moto vero + traffic EU
RENDERER	Leaflet (default, attuale)	~40 KB	Gia' installato, leggero, basso rischio
	MapLibre Minimal (mobile backup)	+250 KB	Vector tiles, fluido con tanti marker, open
	MapLibre Full 3D (web desktop)	+0 KB (stesso engine)	3D terrain + hillshade + satellite per planner
	OpenLayers (4 opzionale)	+400 KB	Solo se pagina utenti supera 5k marker frequentemente
CARBURANTI	Carto Light + Dark (attuali)	0 KB	Gia' in produzione
	Esri Gray + WorldImagery + WorldTopoMap + NatGeo	0 KB	Stessa fonte gia' autorizzata, 4 stili in piu' gratis
	OpenTopoMap	0 KB	Topo per montagna, gratis no key
	MapTiler Hybrid + Topo + Outdoor	0 KB	Satellite+strade + outdoor, free tier 100k/mese
	Thunderforest Outdoors + OpenCycleMap	0 KB	Stili moto/bike, free tier 150k/mese
	Stadia AlidadeSmooth + Stamen Toner/Watercolor/Terrain	0 KB	Stili artistici + terrain, free non-commerciale
	OpenWeatherMap overlay (clouds/precipitation)	0 KB	Meteo overlay, 1M call/mese gratis

Peso bundle totale stimato (worst case con TUTTE le opzioni attive)

Renderer attivi: Leaflet (0.04 MB) + MapLibre GL JS (0.25 MB, condiviso tra Minimal e Full 3D) + OpenLayers (0.40 MB) = **~0.7 MB di overhead bundle**

Routing SDK client: Mapbox SDK (0.05 MB) + TomTom SDK (0.03 MB) = **~0.08 MB**

Tile providers (15-20): config strings JSON = **~3 KB (0.003 MB)**

TOTALE app overhead: ~0.8 MB (su un'app Expo che gia' pesa decine di MB tra React Native runtime, Reanimated, Expo modules, ecc.). Trascurabile.

Eventuale aggiunta CesiumJS (solo per web desktop, non sull'app mobile): +3 MB ma caricato lazy solo quando l'utente apre la pagina planner web.

Costi NON-bundle da considerare

Server: GraphHopper attuale richiede VPS dedicato. Valhalla richiede VPS piu' grosso (16-32 GB RAM). Mapbox/TomTom cloud = zero infra ma costi a volume oltre il free tier.

API key da mantenere: MapTiler, Thunderforest, Stadia, Mapbox, TomTom, OpenWeatherMap, HERE = 7 secrets da rotare/monitorare. Ognuna ha la sua dashboard con quota mensile.

Monitoraggio quota: serve un cron mensile che resettì i contatori e avvisi l'admin quando si avvicina al limite.

Attribuzione legale: ogni provider ha ToS specifici sull'attribuzione visibile in mappa. Da implementare correttamente per non violare licenze.